

第11章 数模和模数转换器



第11章 数模和模数转换器

目 录 CONTENTS



11.1

数模转换和模数转换的应用场景



11.2

数模转换器 (DAC)



11.3

模数转换器 (ADC)

将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器 (DAC—Digital to Analog Converter)，而将模拟信号转换为数字信号的电路则称为模数转换器 (Analog to Digital Converter)。

11.1 数模转换和模数转换的应用场景

11.1 数模转换和模数转换的应用场景

数字系统信息处理能力**强、精度高**；
稳定可靠，抗噪声和抗干扰能力**强**；
具有灵活的可编程性。

在国防、工业和文化生活中得到广泛的应用，成为现代电子技术应用的主流。

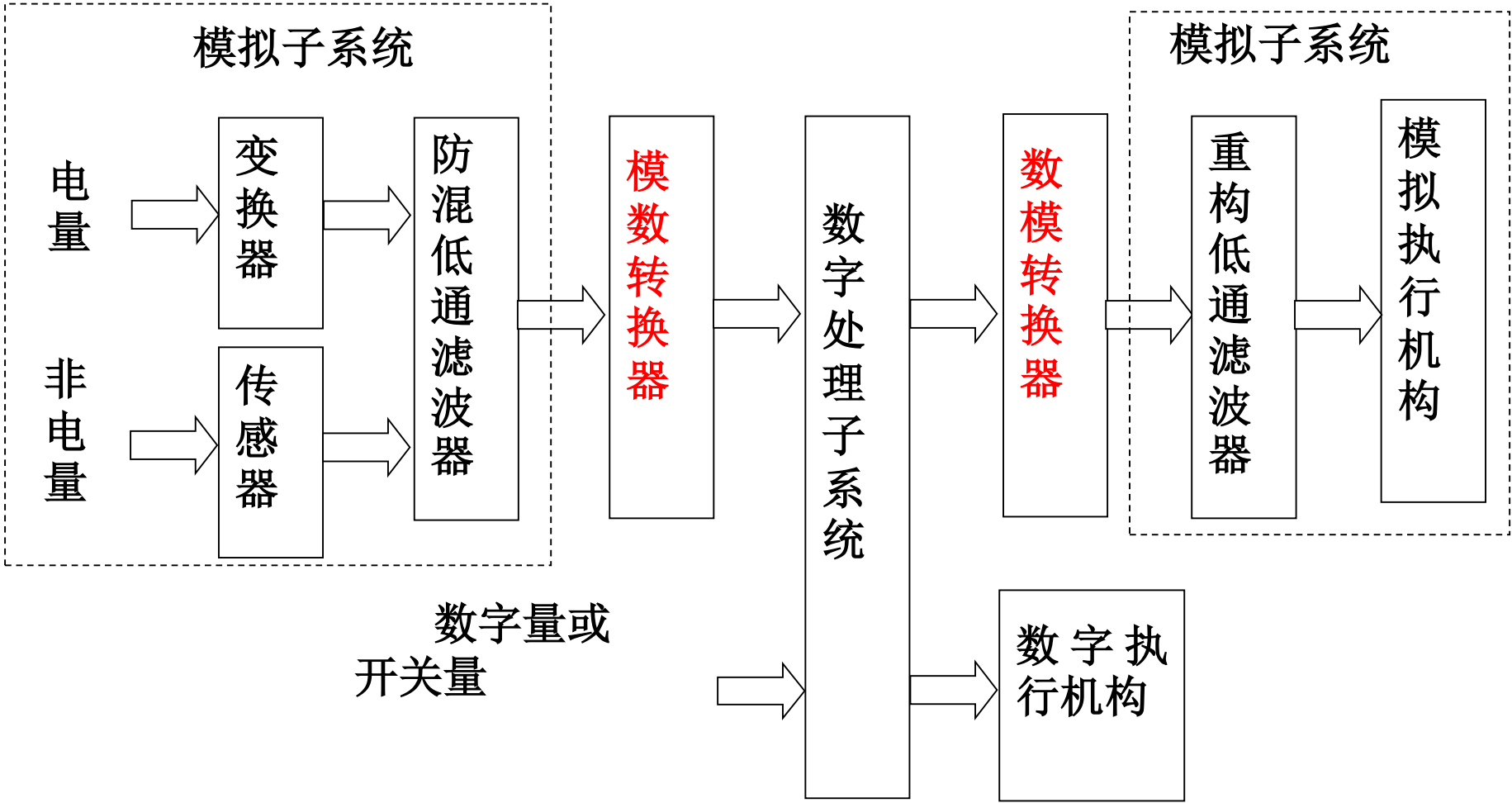


图11.1.1 工业控制系统框图示例

数模、模数转换器是模拟系统与数字系统的桥梁，称为接口电路。它们是用数字系统处理模拟信号所必须的电子电路。

11.2 数模转换器 (DAC)

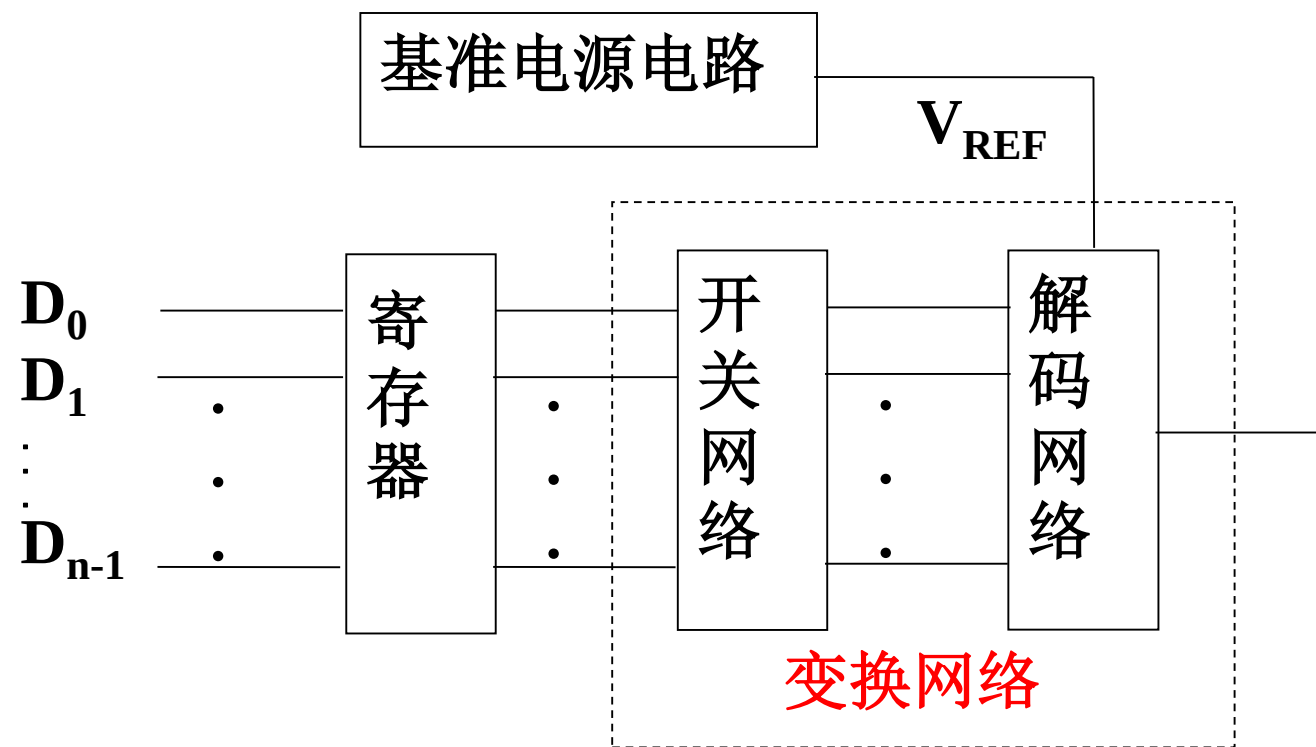


图11.2.1 DAC框图

n 位输入数字量被锁存于寄存器中，分别控制 n 个模拟电子开关（开关网络）的通断；对每一次确定的数字量输入，解码网络和开关网络组成相应的线性电路，输出与对应数字量和基准电压成正比的电压或电流。

11.2.1 倒T形电阻网络DAC

1. 工作原理

如果 $D_i=1$, 开关的定端“○”与运放的反相输入端N相连;

如果 $D_i=0$, 开关的定端与运放的同相输入端P相连。

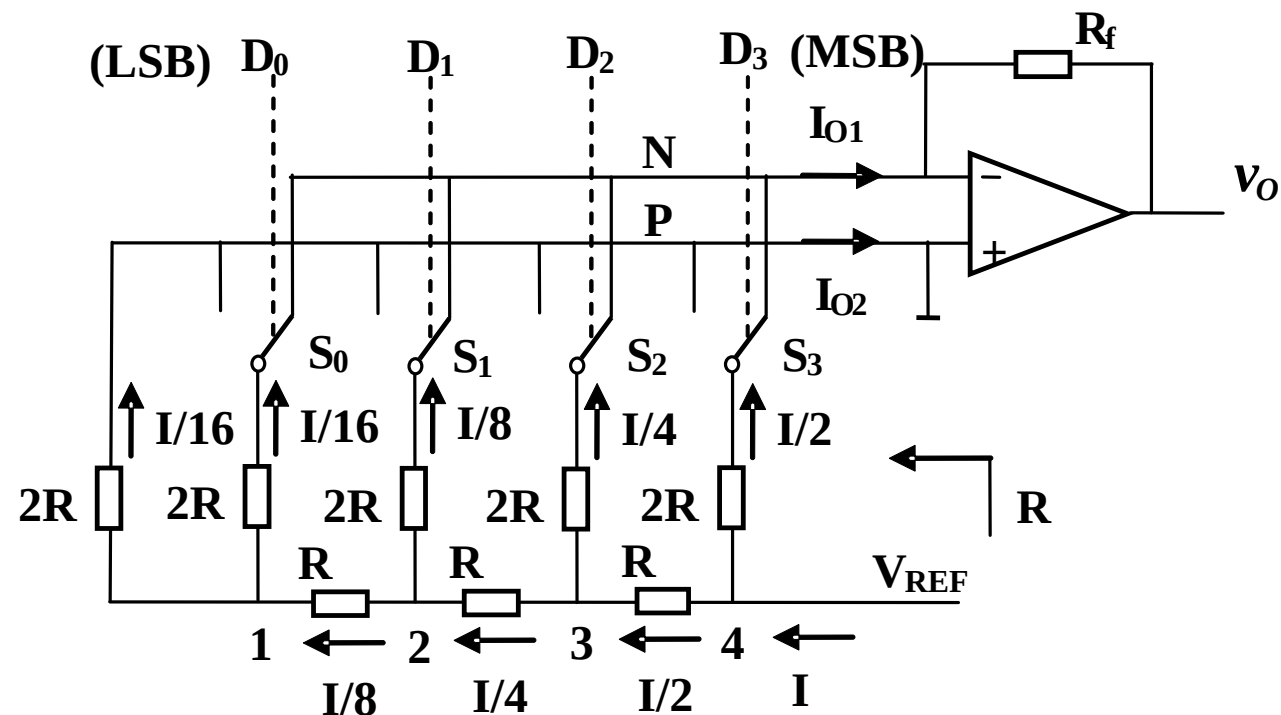


图 11.2.2 4 位倒 T 形电阻网络 DAC

$$I = \frac{V_{REF}}{R}$$

$$I_{O1} = D_3 \frac{I}{2} + D_2 \frac{I}{4} + D_1 \frac{I}{8} + D_0 \frac{I}{16}$$

$$= \frac{I}{2^4} (2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0) = \frac{I}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i$$

$$v_O = -R_f I_{O1} = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i = -\frac{V_{REF}}{2^4} (2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0)$$

2.单刀双置开关可以用双极型三极管或MOS管实现:

数字量 D_i 控制NMOS开关管 T_{N1} 和 T_{N2} 。

如果 $D_i=1$, T_{N1} 导通, T_{N2} 截止, 固定端A与N(运放的反相端)相连;

如果 $D_i=0$, T_{N1} 截止, T_{N2} 导通, 固定端A与P(运放的同相端)相连。

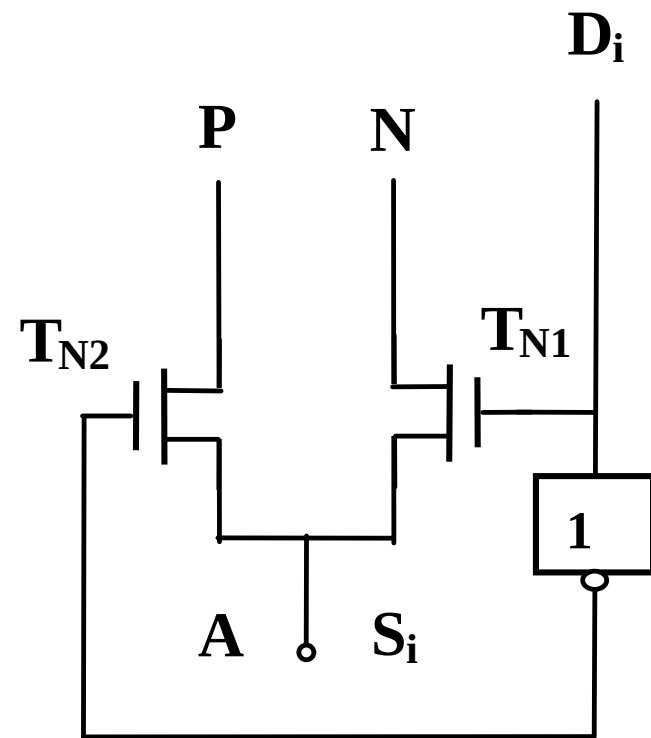


图 11.2.3 CMOS 模拟开关

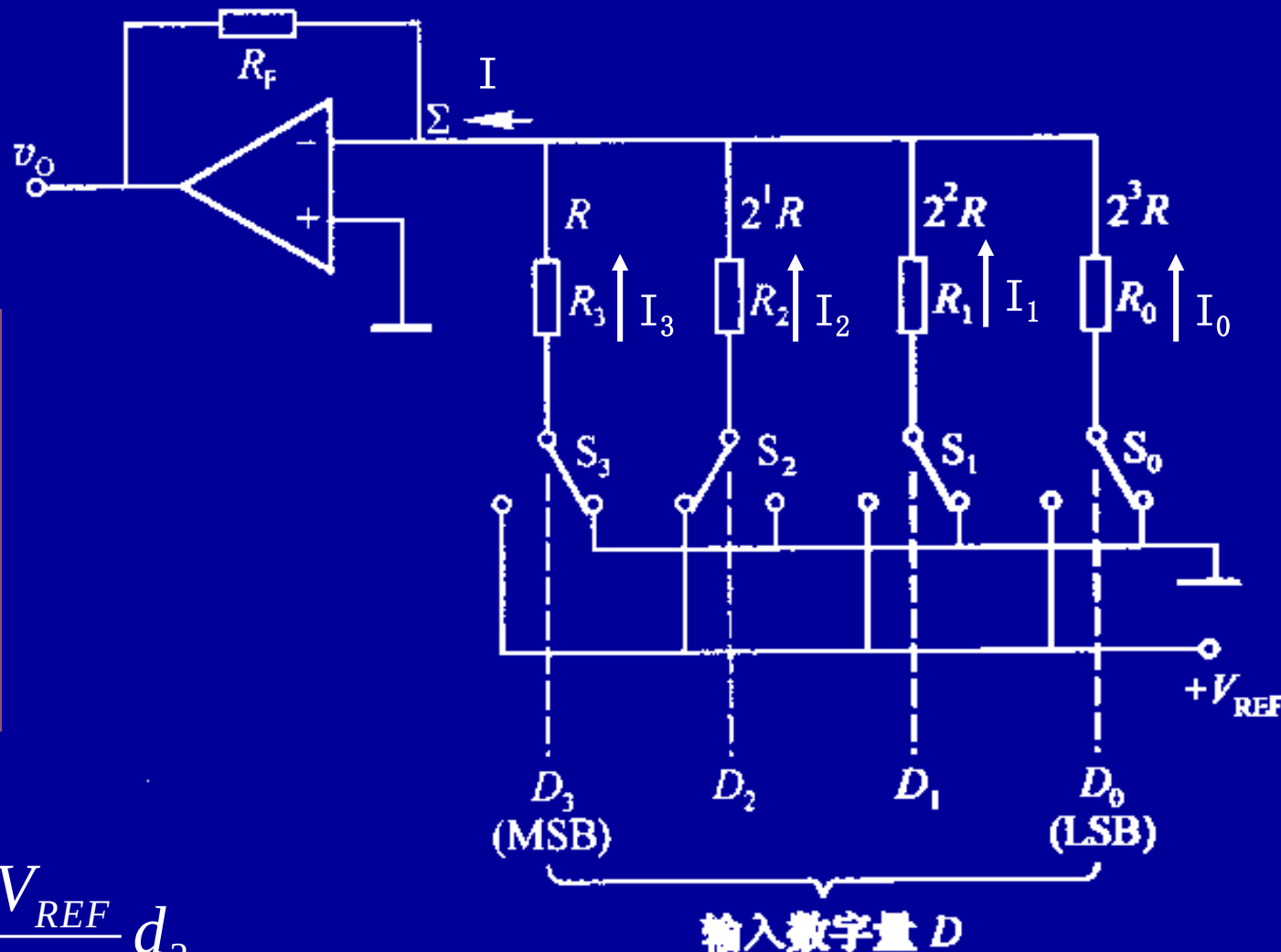
权电阻网络DAC

$D_i=1$ 时:

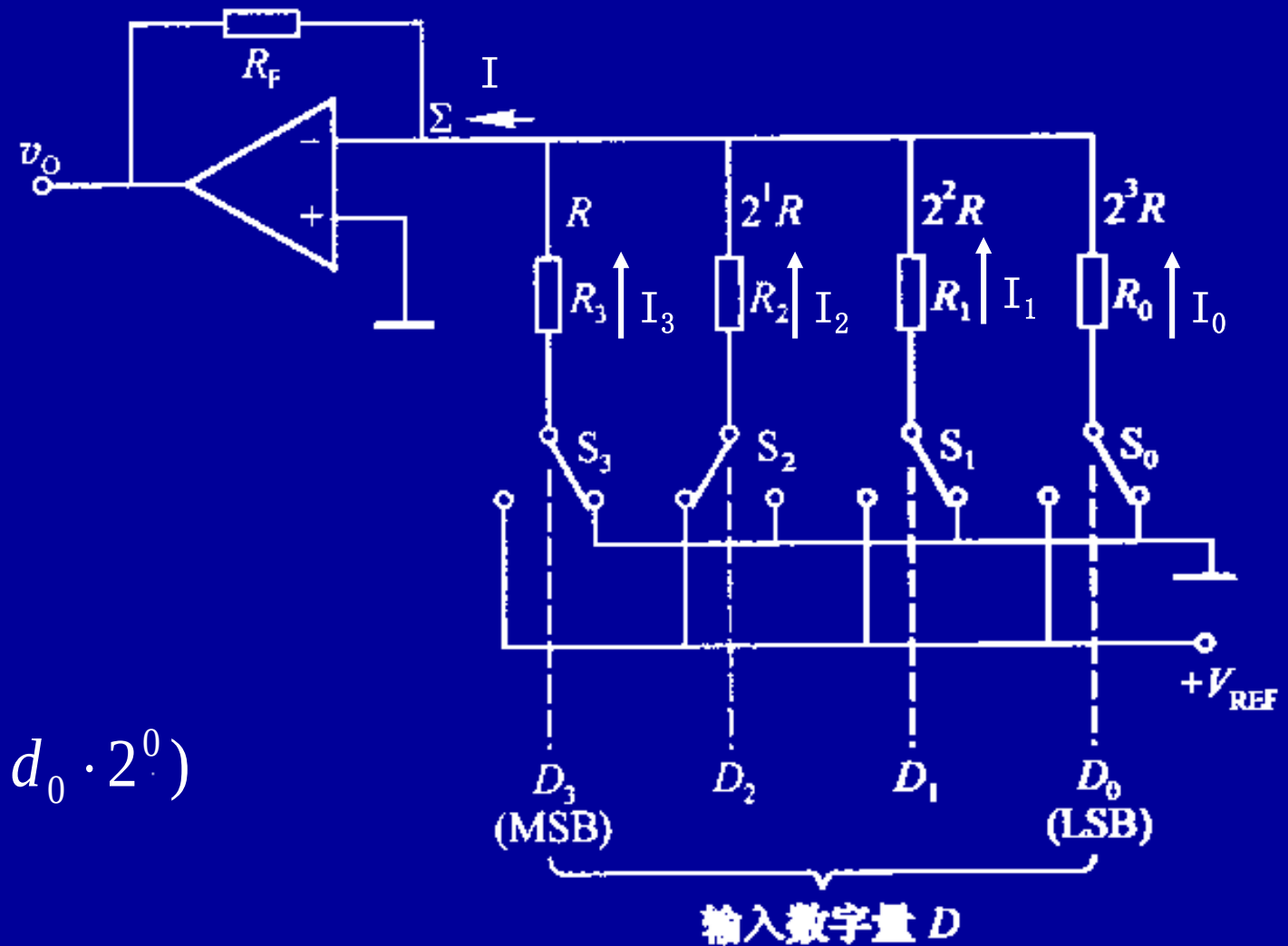
$$I_0 = \frac{V_{REF}}{8R} \quad I_1 = \frac{V_{REF}}{4R}$$

$$I_2 = \frac{V_{REF}}{2R} \quad I_3 = \frac{V_{REF}}{R}$$

$$\begin{aligned}
 i &= I_0 d_0 + I_1 d_1 + I_2 d_2 + I_3 d_3 \\
 &= \frac{V_{REF}}{8R} d_0 + \frac{V_{REF}}{4R} d_1 + \frac{V_{REF}}{2R} d_2 + \frac{V_{REF}}{R} d_3 \\
 &= \frac{V_{REF}}{2^3 R} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)
 \end{aligned}$$



权电阻网络DAC



特点：电阻取值太多。

$$i = \frac{V_{REF}}{2^3 R} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

当 $R_F = R / 2$ 时：

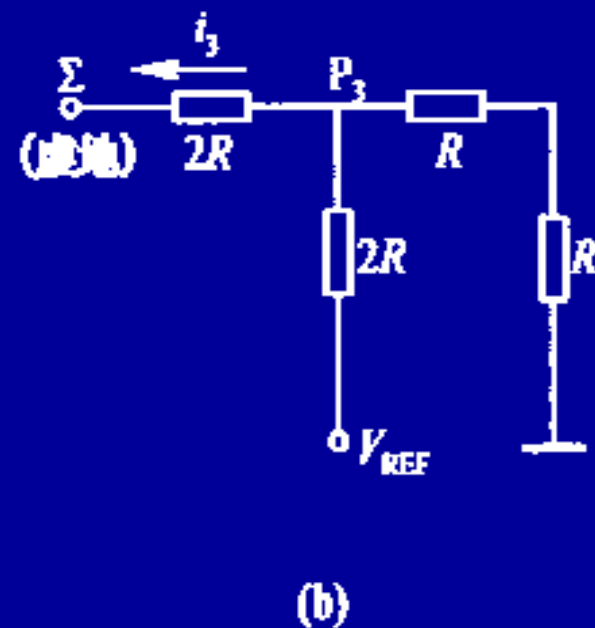
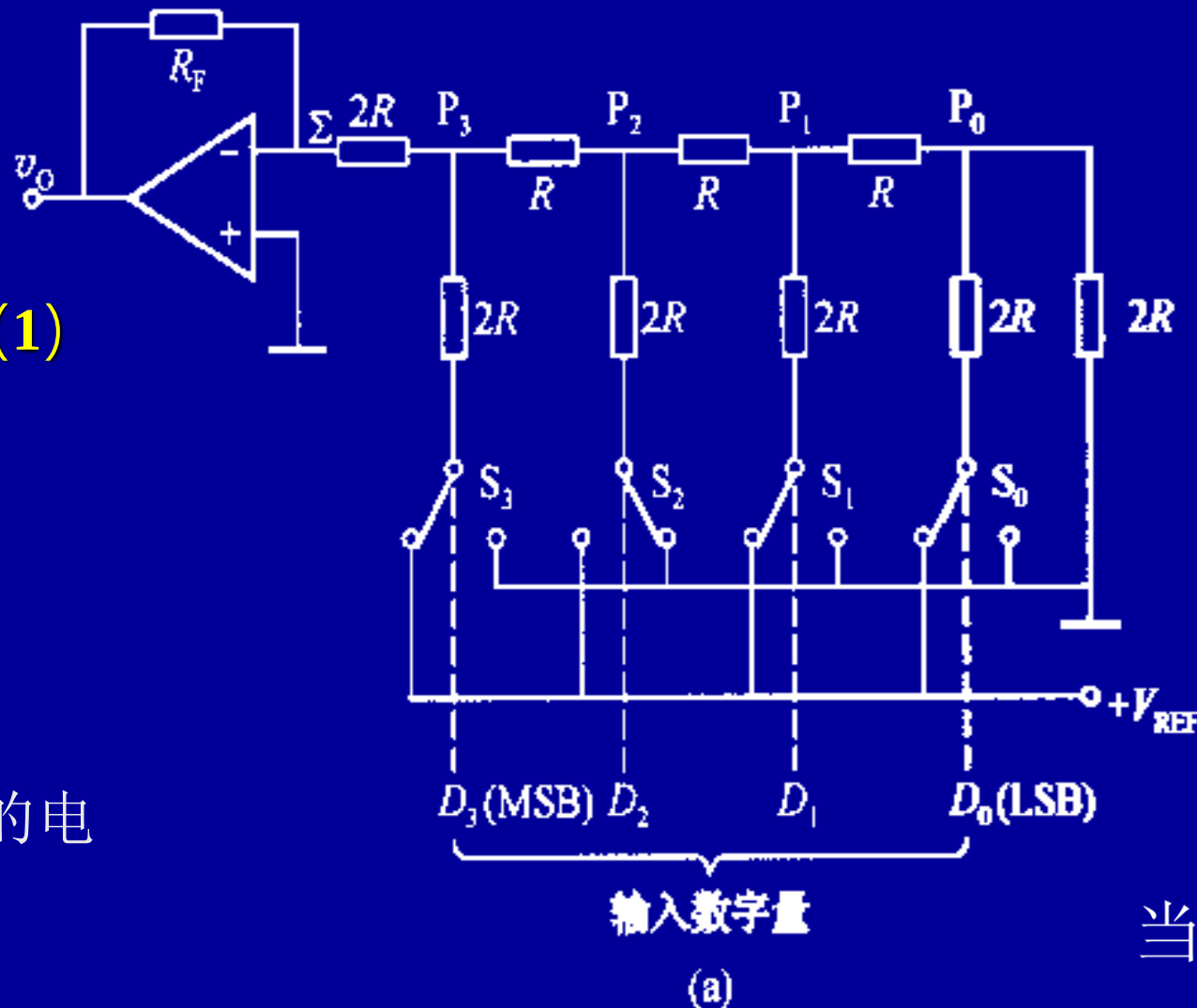
$$v_o = -I \times R_F = -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

11.2 数模转换器 (DAC) 补充2:(略讲)

T型电阻网络DAC (1)

电流相加型:
叠加原理

特点: 流过开关的电流变化较大。



当 $R_F = 3R$ 时:

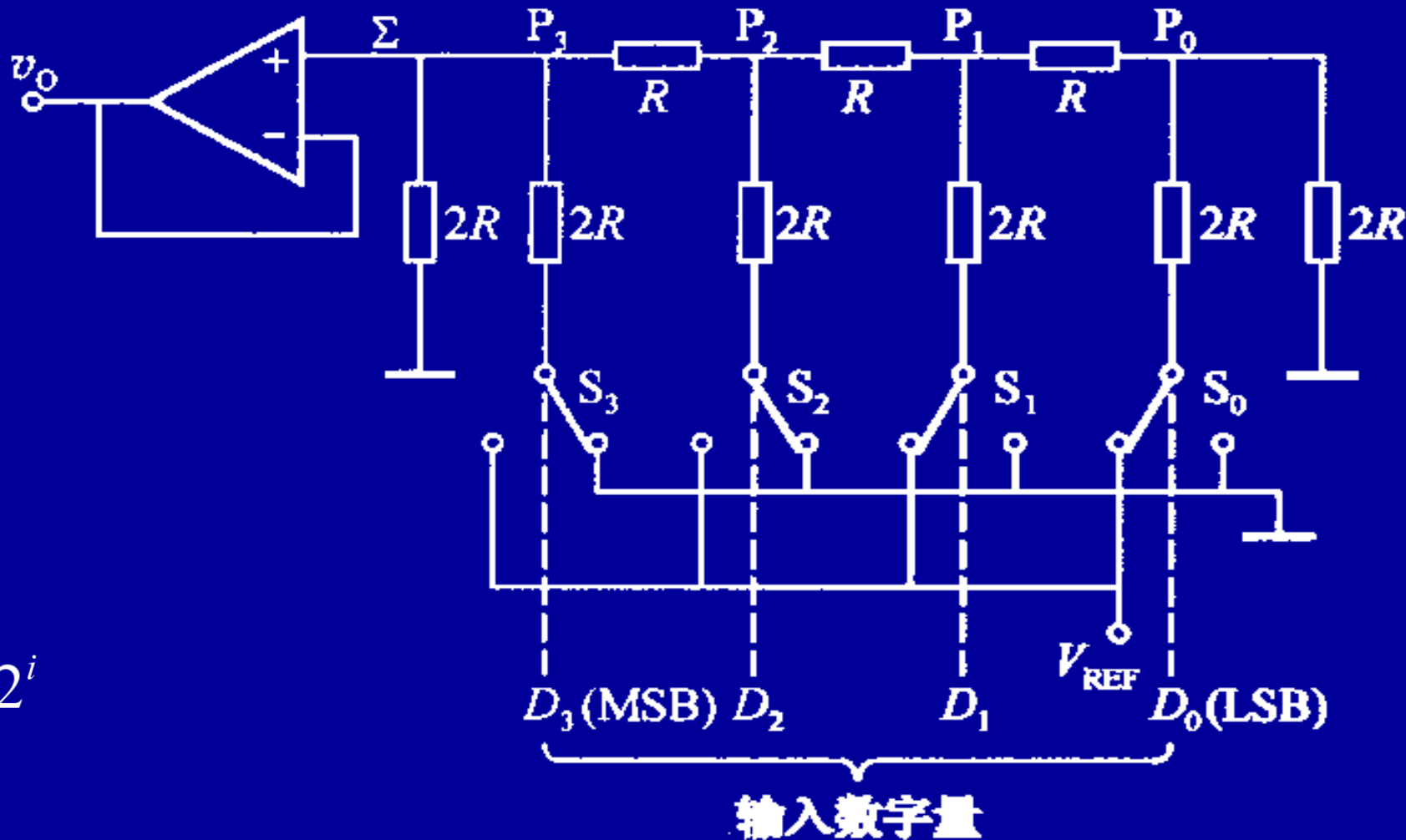
$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

T型电阻网络DAC (2)

电压相加型

$$v_o = \frac{2}{3} \frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

特点：流过开关的电流变化较大。



DAC的应用:斜坡发生器

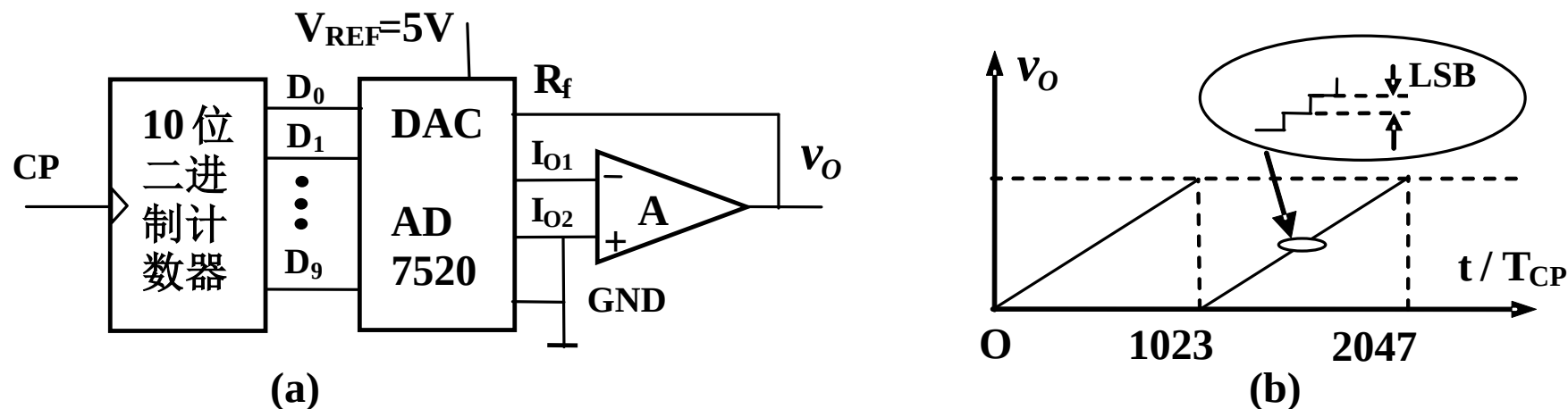


图 11.2.7 斜坡电压发生器 (a) 原理框图 (b) 波形

10位二进制计数器对周期脉冲**CP**计数，输出自然二进制码，**DAC**将其转换为阶梯电压，近似线性电压输出，如图**(b)**所示。阶梯高度为单位电压**LSB**：

$$LSB = \frac{V_{REF}}{2^{10}} = \frac{5}{2^{10}} = 4.88mV$$

11.2.2 权电流型DAC

在倒T形电阻网络DAC中，由于模拟电子开关的导通电阻不等，使得电阻网络不能准确地按R-2R构成，导致并联电阻的电流偏离权电流值（I/2、I/4、I/8、I/16、...），使输出产生误差。为克服这一缺点，用多路电流源产生准确的权电流，形成权电流型DAC，

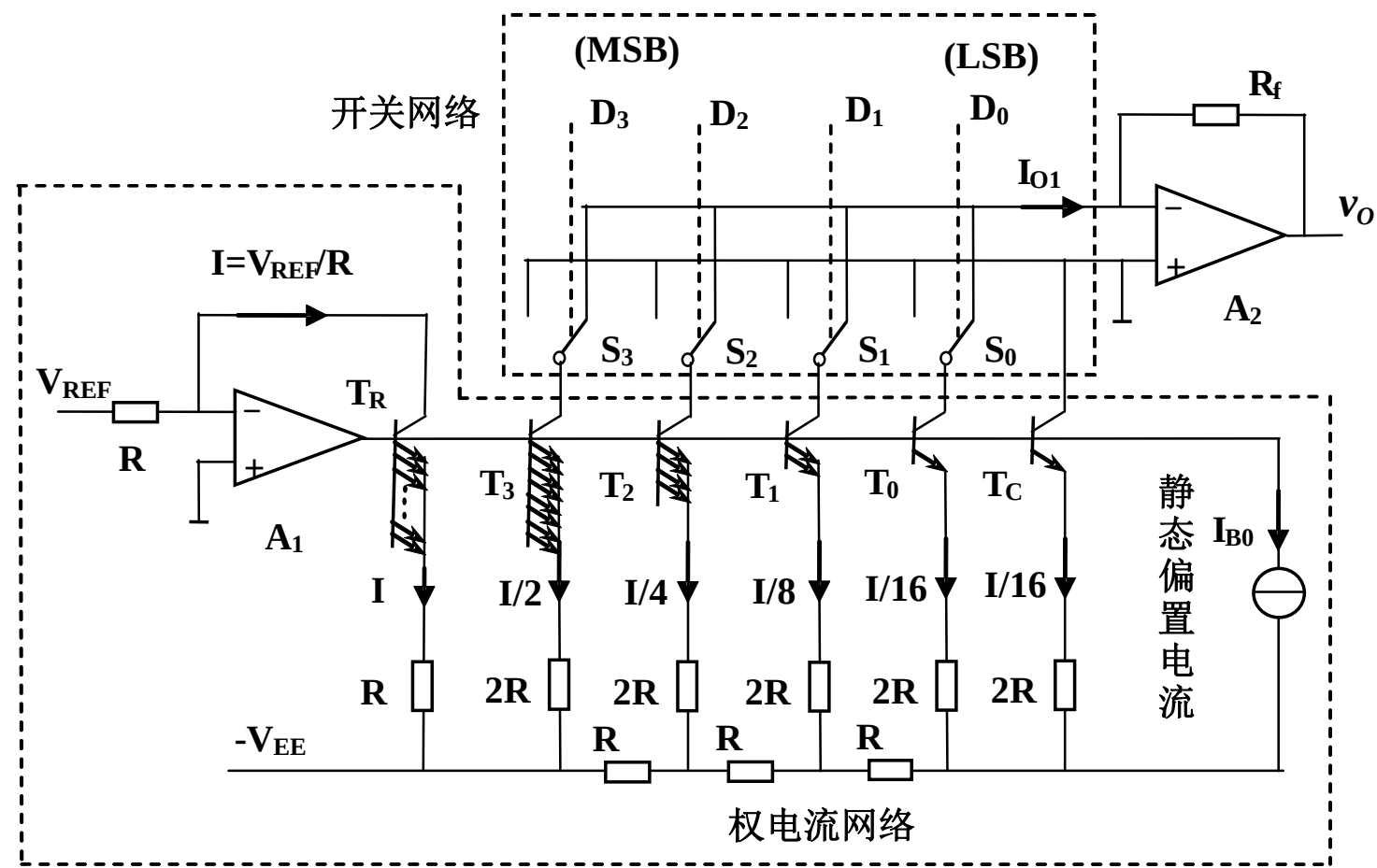


图 11.2.6 4 位权电流型 DAC

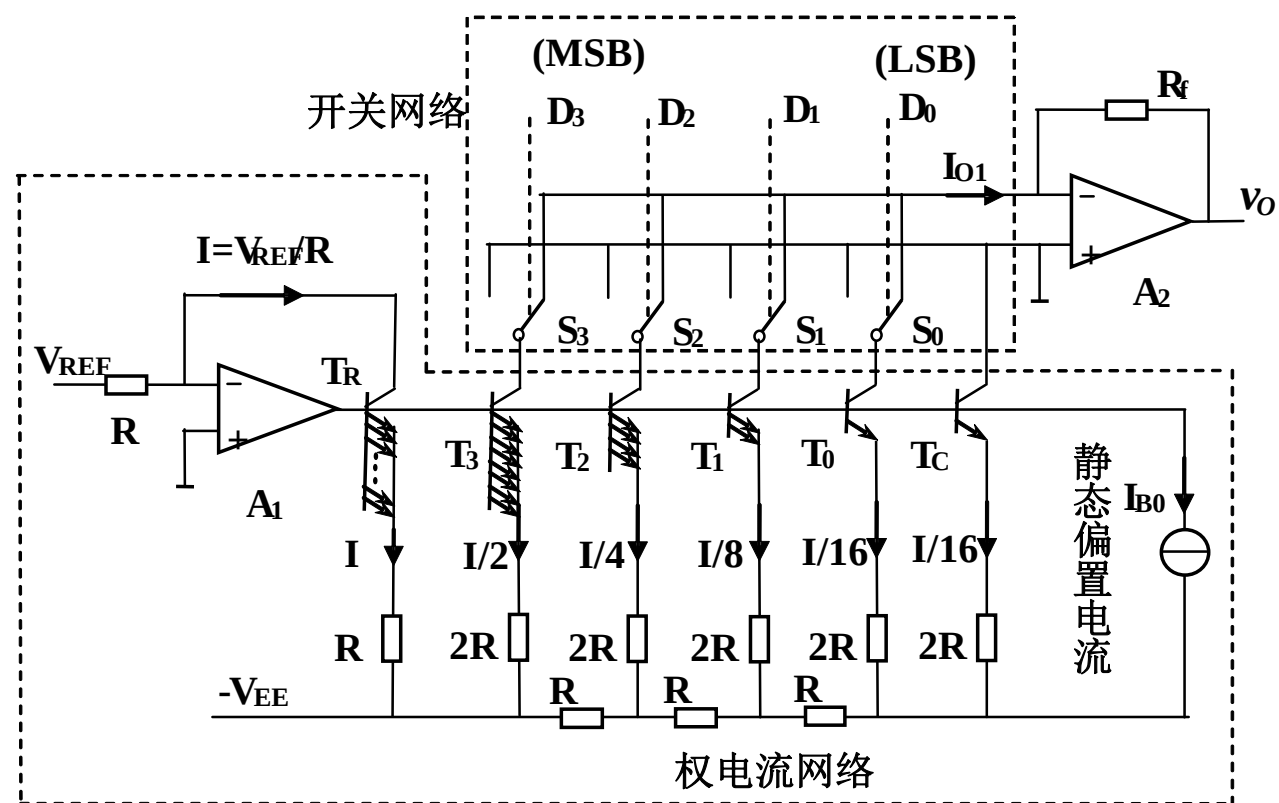


图112.8 4 位权电流型 DAC

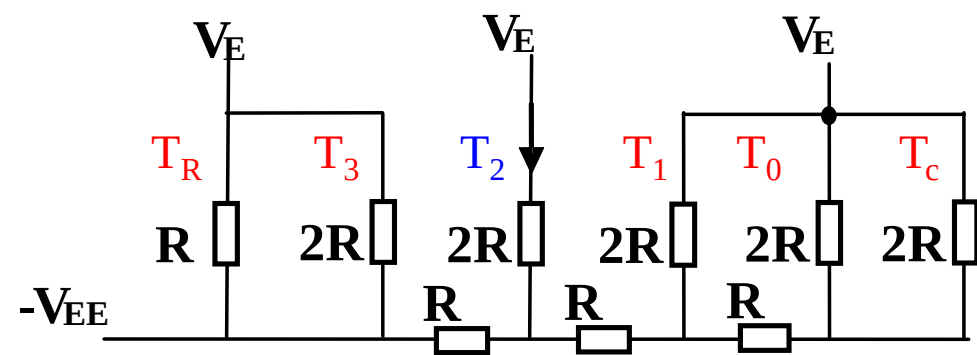


图112.9 计算E射极到负电源间的等效电阻

例如，计算T2的射极到负电源（ $-V_{EE}$ ）间的等效电阻的电路：

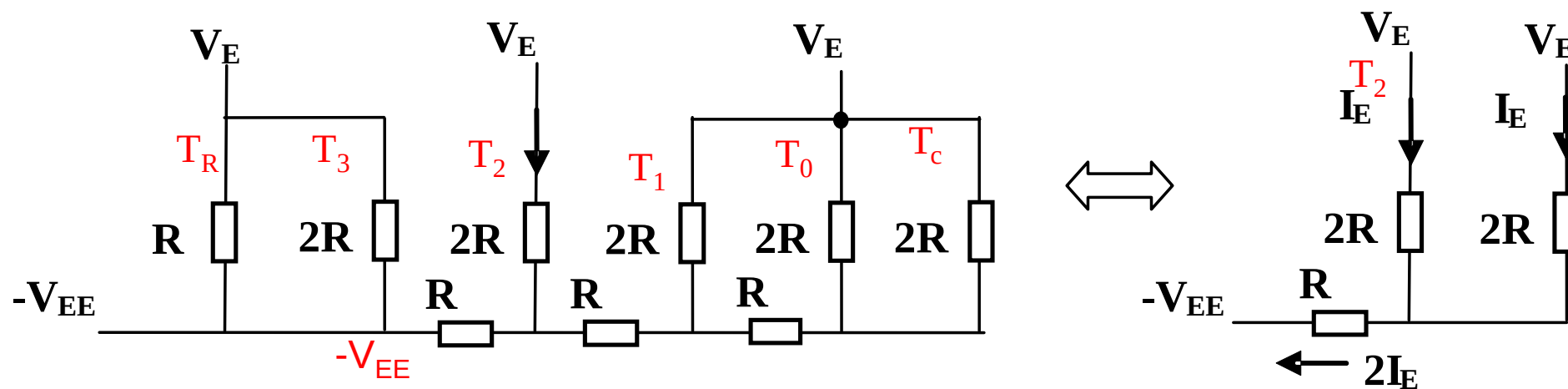


图 11.2.9 计算 T_2 射极到负电源间的等效电阻

例如，计算 T_2 的射极到负电源 ($-V_{EE}$) 间的等效电阻的电路如图 11.2.9 所示。等效电阻为：

$$R_{E2} = \frac{V_E - (-V_{EE})}{I_E} = \frac{2RI_E + R \cdot 2I_E}{I_E} = 4R$$

同样，由电路可知，三极管 T_R 、 T_3 、 T_2 、 T_1 、 T_0 和 T_C 的射极电位相等 (V_E)，它们的射极到负电源 ($-V_{EE}$) 间的等效电阻依次为 R 、 $2R$ 、 $4R$ 、 $8R$ 、 $16R$ （按 2^n 递增的电阻称为权电阻）和 $16R$ 。

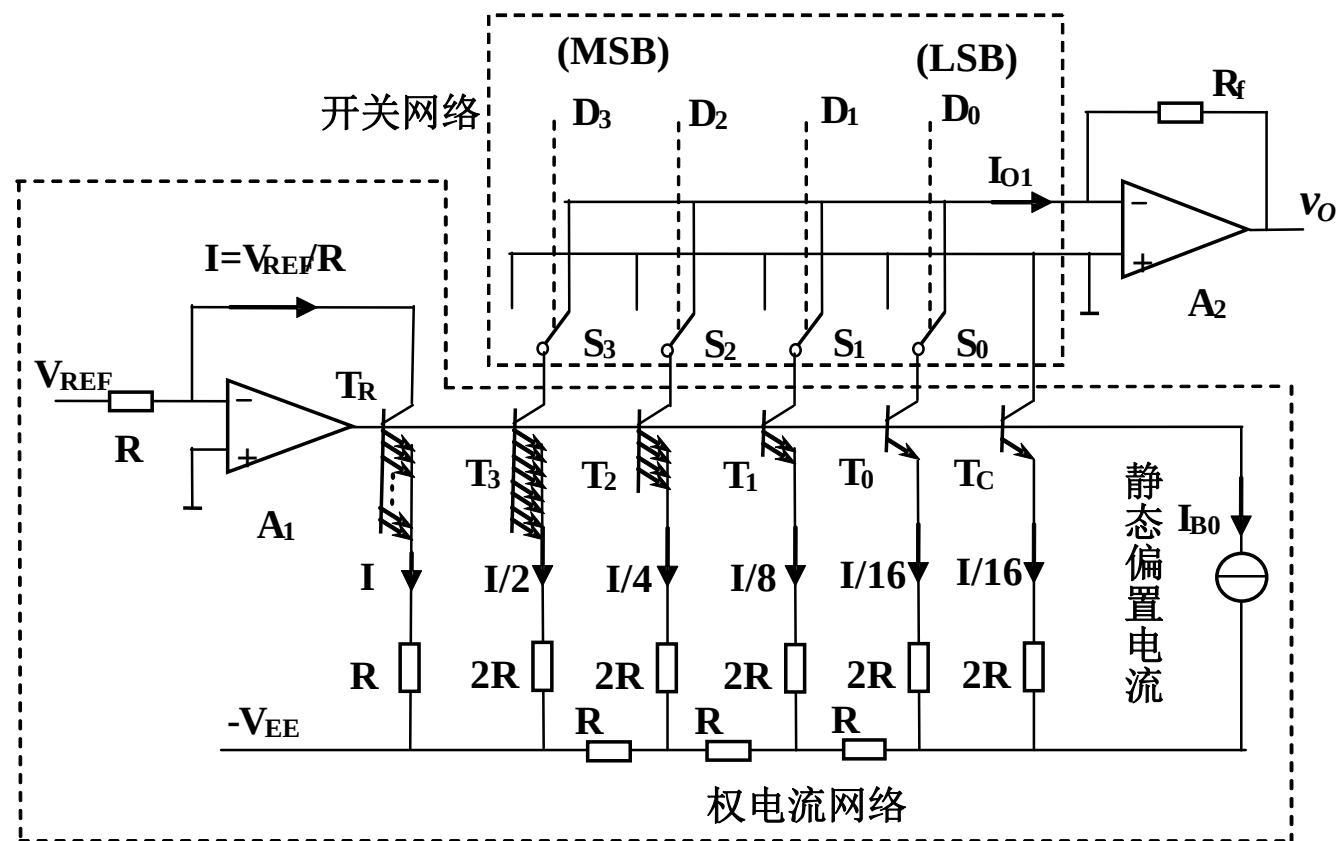


图 11.2.6 4 位权电流型 DAC

权电流网络输出到开关网络的权电流为 **I** 、 **$I/2$** 、 **$I/4$** 、 **$I/8$** 。所以，输出电压为：

$$\begin{aligned} I_{O1} &= -(D_3 \frac{I}{2} + D_2 \frac{I}{4} + D_1 \frac{I}{8} + D_0 \frac{I}{16}) \\ &= -\frac{I}{2^4} (2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0) = -\frac{I}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i \\ v_O &= -R_f I_{O1} = \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i \end{aligned}$$

即输出电压与输入自然二进制数成正比，实现数模转换。注意，由于多路电流源输出电流是单向的，所以，权电流型DAC的基准电压 V_{REF} 只能为正。

推广到一般情况，**n**位权电流型**DAC**的输出电压为

$$V_O = \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i D_i$$

B_Z 是**n**位自然二进制数，**K**是1个单位数字量对应的电压，称为单位电压，常记为**LSB**。

11.2.3 DAC的双极性输出(略)

如果单极性输出电压减去 B_Z 的中值 B_{ZZ} 对应的输出电压值, 则变为双极性输出电压:

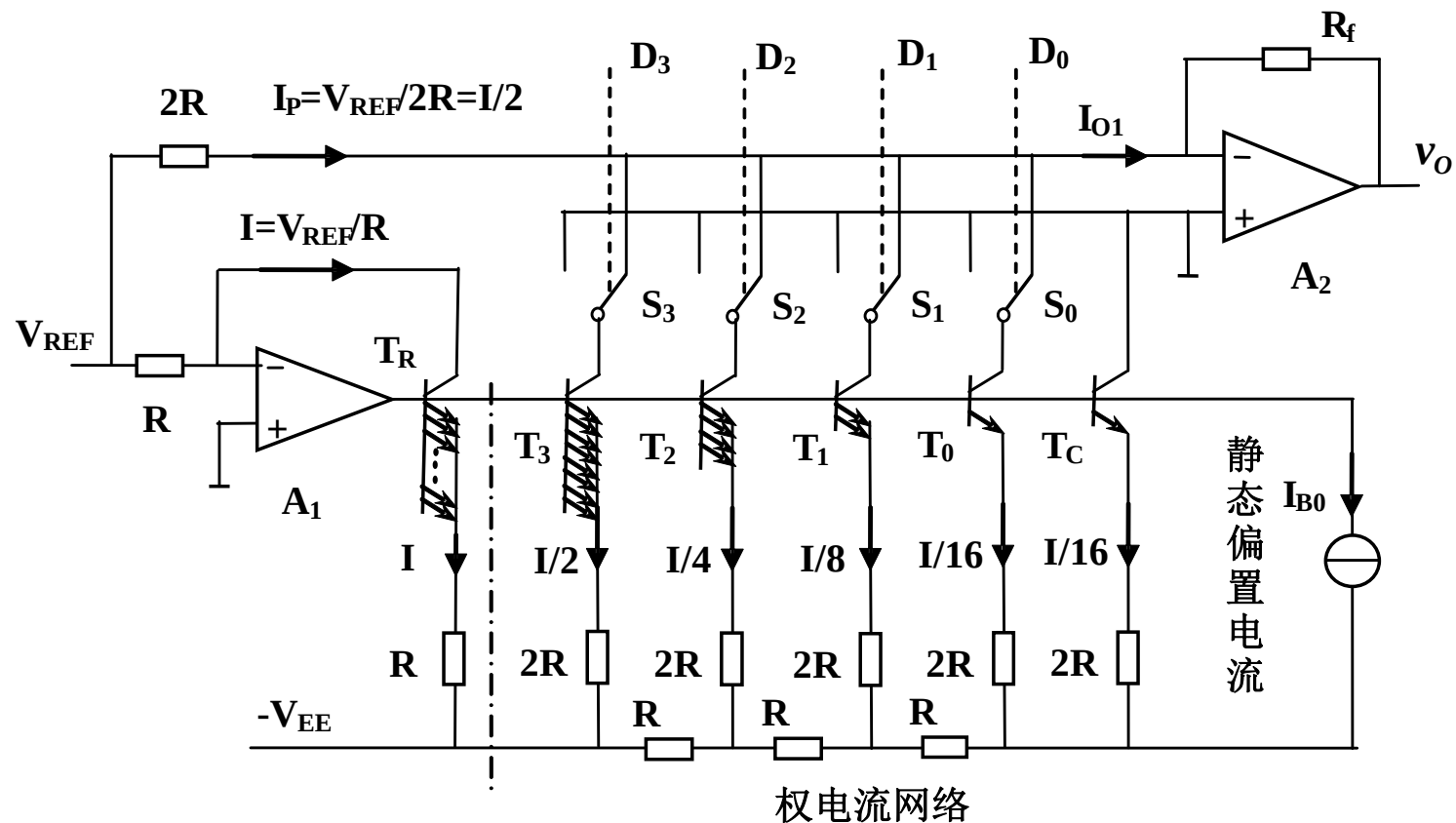


图 11.2.10 4位权电流型双极性 DAC (偏移二进制码)

$$v_O = KB_Z - KB_{ZZ} = KB_Z - K \frac{2^n}{2} = K(B_Z - 2^{n-1}) = KB_p$$

$$B_p = B_Z - 2^{n-1}$$

B_p 称为偏移二进制码, 其值域为 $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$, 故输出变为双极性电压。

$$I_{O1} = -\left(D_3 \frac{I}{2} + D_2 \frac{I}{4} + D_1 \frac{I}{8} + D_0 \frac{I}{16}\right) + \frac{I}{2}$$

$$= -\frac{I}{2^4} \left(\sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i - 2^3\right) = -\frac{V_{REF}}{2^4 R} \left(\sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i - 2^3\right)$$



$$v_O = -R_f I_{O1} = \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \left(\sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i - 2^3\right)$$

$$= \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} (B_Z - 2^{4-1})$$

$$= \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} B_P$$

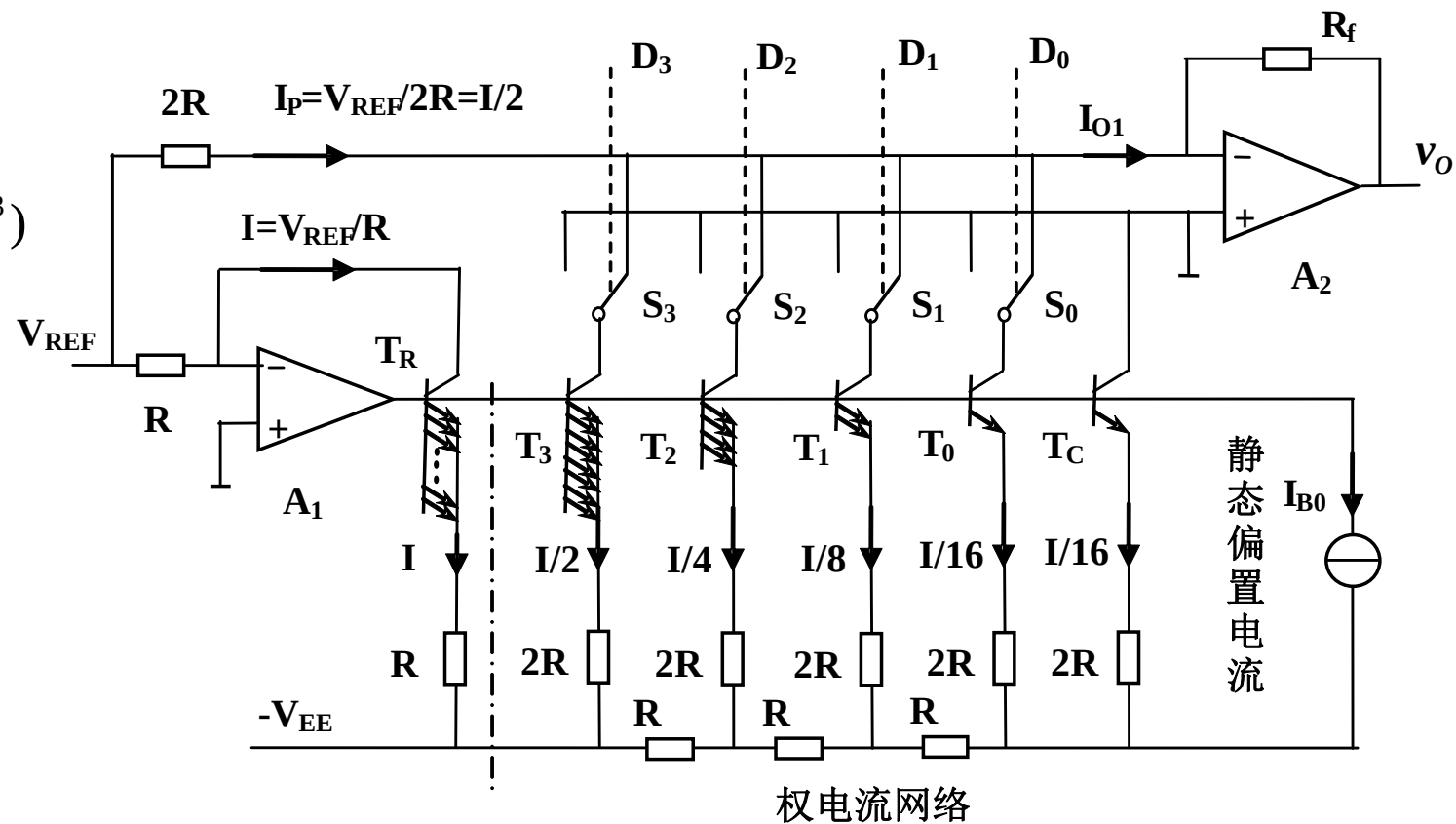


图 11.2.10 4位权电流型双极性 DAC (偏移二进制码)

11.2.4 DAC的主要技术指标

1.转换精度：通常用分辨率和转换误差描述DAC的转换精度。

输出电压范围可能被等分的数目定义为DAC的分辨率。参考（11.2.1）或（11.2.2）式，一个n位二进制码DAC理论上可将输出电压范围分为 2^n-1 个等份，故分辨率为 2^n-1 ，简述为**n位分辨率**。

分辨率还可定义为最小输出电压变化量与输出电压变化幅度之比的绝对值。参考（11.2.1）或（11.2.2）式，一个n位二进制码DAC的输出电压变化幅度与输入数字量的变化幅度（ 2^n-1 ）成正比，最小输出电压变化量与输入数字量变化1个单位成正比。所以，分辨率也可表达为

$$\text{分辨率} = \left| \frac{\text{最小输出电压变化量}}{\text{输出电压变化幅度}} \right| = \frac{V_{LSB}}{V_m} = \frac{1}{2^n - 1}$$

简单点说，“精度”是用来描述物理量的准确程度的，而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看，这两个量应该是风马牛不相及的。（是不是有朋友感到愕然^_^）。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻：有这么一把常见的塑料尺（中学生用的那种），它的量程是10厘米，上面有100个刻度，最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米，或者量程的1%；而它的实际精度就不得而知了（算是0.1毫米吧）。当我们用火来烤一下它，并且把它拉长一段，然后再考察一下它。我们不难发现，它还有有100个刻度，它的“分辨率”还是1毫米，跟原来一样！然而，您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么？（这个例子是引用网上的，个人觉得比喻的很形象！）

回到电子技术上，我们考察一个常用的数字温度传感器：AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD，分辨率是1/1024。那么，很多人就会这么欣喜：哇塞，如果测量温度0-100摄氏度， $100/1024 \dots \dots$ 约等于0.098摄氏度！这么高的精度，足够用了。但是我们去浏览一下AD7416的数据手册，居然发现里面赫然写着：测量精度0.25摄氏度！所以说分辨率跟精度完全是两回事，在这个温度传感器里，只要你愿意，你甚至可以用一个14位的AD，获得1/16384的分辨率，但是测量值的精度还是0.25摄氏度^_^

2.转换速度：完成一次数模转换所需的时间。常用建立时间和转换速率描述。

建立时间 t_s 定义为从输入数字量突变开始到输出达到稳定值规定的误差带之内所需的最大时间。规定的误差带一般为 $\pm 1/2 \cdot \text{LSB}$ ，输入数字量突变通常是由全0变全1。目前，在不包含运放的单片集成DAC中，建立时间最短可达 $0.1\mu\text{s}$ 以内；在包含运放的集成DAC中，建立时间最短可达 $1.5\mu\text{s}$ 以内。

转换速率SR是指输出电压的最大变化率。在外接运放的DAC中，完成一次数模转换的最大时间为

$$T_{\text{TR (max)}} = t_s + V_{0(\text{max})} / \text{SR}$$

$V_{0(\text{max})}$ 是输出电压的最大变化幅度。

11.3 模数转换器 (ADC)

11.3.1 模数转换基础

- 模数转换必须完成对模拟量的时间和幅值进行双重离散化的任务。通过取样和保持完成对时间的离散化；通过量化和编码完成对幅值的离散化。

1. 取样和保持

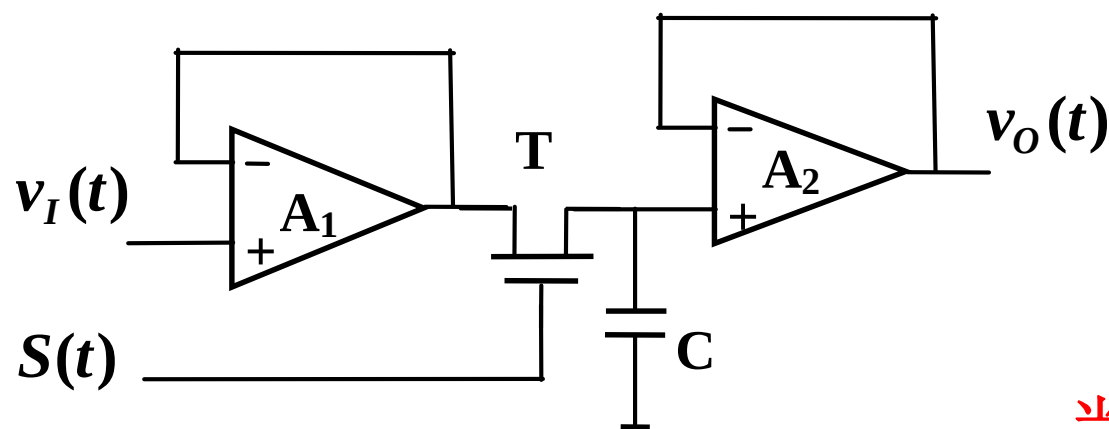


图 11.3.1 取样保持电路

在开关信号 $S(t)$ 的一个周期内，
当 $S(t)=1$ 时，NMOS开关管导通，电容充电。设充电时间常数为0，实现对模拟输入信号的取样。

当 $S(t)=0$ 时，NMOS管截止，电容保持取样阶段的终值电压，称为取样电压。

2. 取样定理

模拟信号包含的信息是频谱信息。同样，数字信号包含的信息也是频谱信息。如果取样序列包含原始模拟信号的频谱信息，则取样序列可真正代表原始的模拟信号。

取样定理： 设原始模拟信号具有频带有限的频谱，即频谱集中在 $[-f_{i\max}, f_{i\max}]$ 之内，在 $[-f_{i\max}, f_{i\max}]$ 之外频谱为0。如果取样频率大于等于原始模拟信号最高频率的2倍，则可用取样序列完全恢复原始的模拟信号。即当

$f_s \geq 2 f_{i\max}$ 时，取样序列的频谱包含原始模拟信号的频谱。

3.防混滤波

- 有效信号的频谱通常是频带有限的，而噪声信号的频谱则是无限的。根据取样定理，为了从取样序列中恢复有效信号，应对原始输入信号进行低通滤波。
- 理想低通滤波的截止频率是有效信号的最高频率 f_{imax} ，从而可滤除干扰和噪声的频谱，避免它们混叠在取样序列的频谱中，保证取样序列的频谱主要包含有效信号的频谱。所以，消除频谱混叠的低通滤波称为防混滤波。

4 . 量化和编码

- 量化和编码在取样电压的保持期内进行，实现对模拟信号幅值的离散化，获得数字量。
- 为了将取样电压转换为数字量，首先选定适当的单位电压**LSB**，在取样电压的值域内形成间隔为LSB的离散电压，每个离散电压是LSB的整倍数。对倍数进行二进制编码（可以是自然二进制码、偏移二进制码和补码等），获得数字量。

最大量化误差：

最小量化单位LSB: 只舍不入的方法: $LSB = \frac{V_m}{2^n};$

$$e_{\max} = LSB$$

有舍有入的方法: $LSB = \frac{2V_m}{2^{n+1} - 1};$

$$e_{\max} = \frac{1}{2} LSB$$

例11.3.1 设模拟电压的值域是[0V, 1V]，试对其离散为3位自然二进制数。

有舍有入的方法：

$$LSB = \frac{2V_m}{2^{n+1} - 1}$$

- 解：若选择单位电压为：

$$LSB = \frac{2}{2^{n+1} - 1} = \frac{2}{2^{3+1} - 1} = \frac{2}{15}V$$

- 在[0V,1V]中插入 $2n-1=7$ 个离散电平：2/15, 4/15, ..., 14/15。按与离散电平误差最小的原则对模拟量离散化，按3位自然二进制数编码：

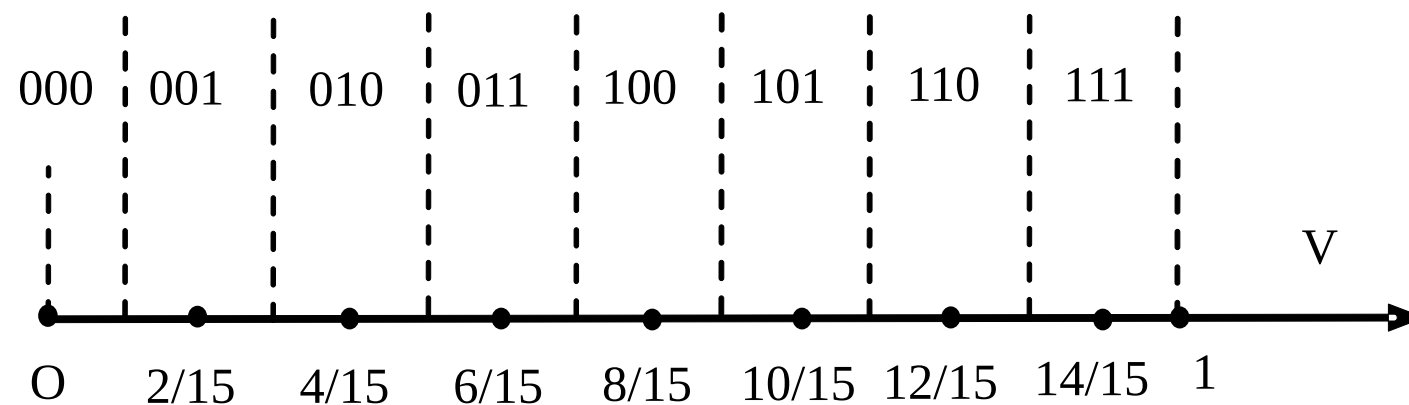


图 11.3.3 [0V, 1V] 模拟的量化和编码

5. 模数转换器 (ADC) 的分类

- 量化和编码电路，按工作原理分为直接型ADC和间接型ADC。
- 直接型ADC将模拟信号（通常是电压）直接转换为数字信号，模数转换速度较快。典型电路有并行比较ADC、逐次比较ADC等。
- 间接型ADC则是先将模拟信号转变为中间电量（例如，时间或频率），然后再将中间电量转换为数字信号，转换速度比直接型ADC慢。典型电路有双积分ADC、电压频率转换ADC。

11.3 模数转换器 (ADC)

11.3.2 并行比较ADC

设输入电压的值域是 $[0 \text{ V}, V_{\text{FSR}} \text{ V}]$ ，其中 V_{FSR} 称为满量程电压。取基准电压 $V_{\text{REF}} = V_{\text{FSR}}$ ，

例如，当 $C_7=C_6=C_5=C_4=C_3=C_2=C_1=0$ 时，表示输入电压在 $(\frac{13}{15}V_{\text{REF}}, \frac{15}{15}V_{\text{REF}}]$ 内；当 $C_7=1$ 、 $C_6=C_5=C_4=C_3=C_2=C_1=0$ 时，表示输入电压在 $(\frac{11}{15}V_{\text{REF}}, \frac{13}{15}V_{\text{REF}}]$ 内；...

寄存器在时钟的上升沿锁存7个电压比较器的结果（即量化结果）。然后，优先编码器74148对量化结果进行编码，其输出是自然二进制码的按位取反（称为反码）。

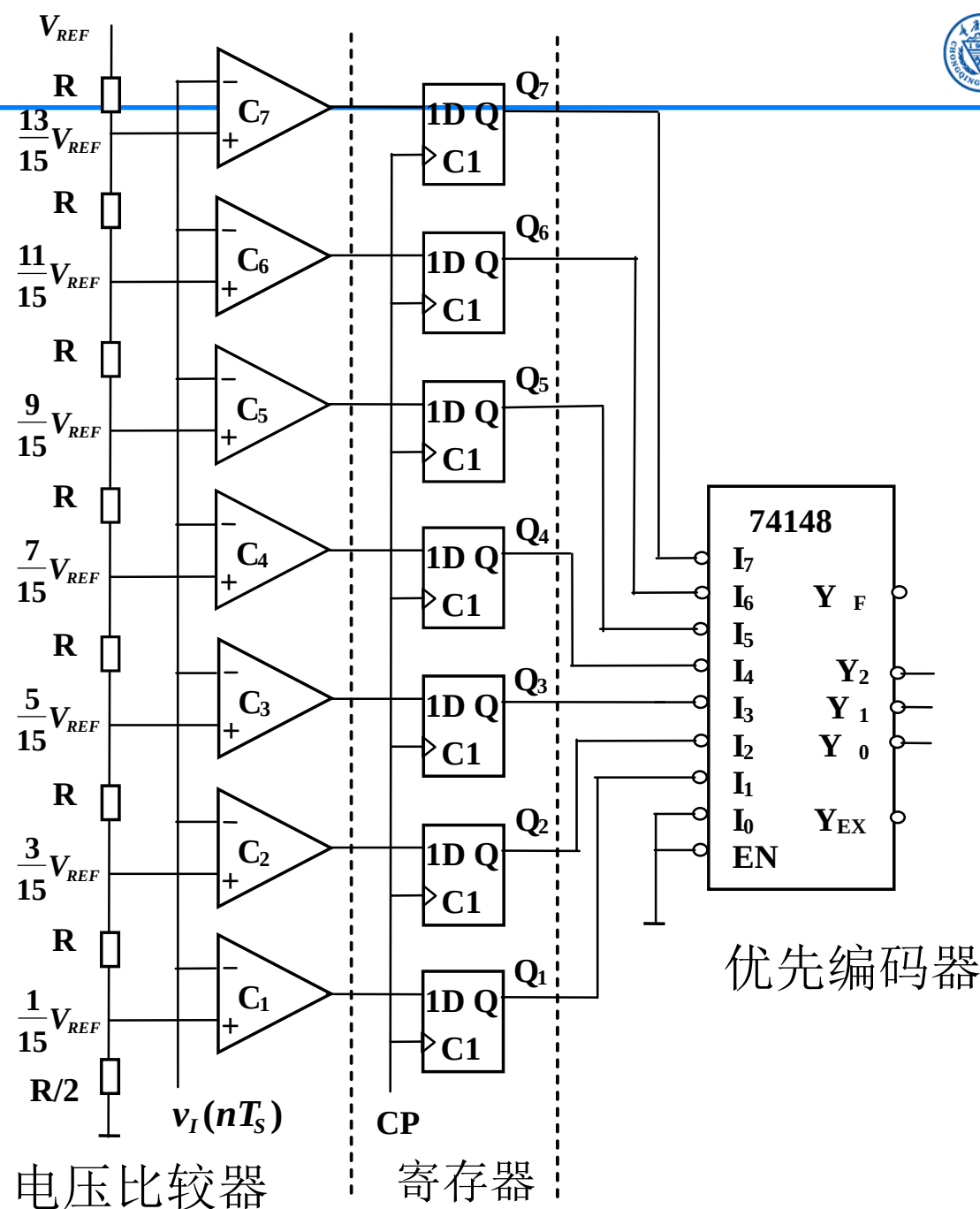


图 11.3.4 3 位并行比较 ADC

表 11.3.1 图 11.3.4 的编码与输入电压的关系

↓ 反码

[illegible]

11.3.3 逐次比较ADC

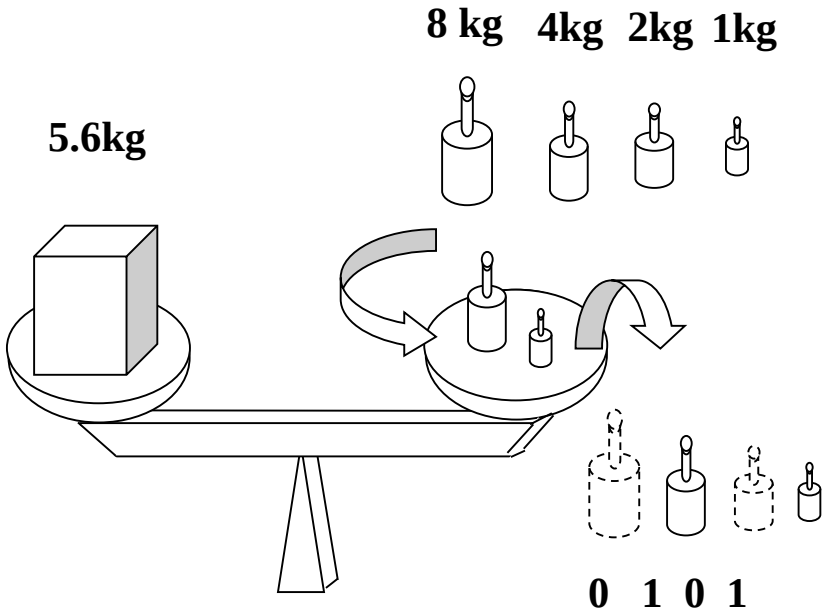


图11.3.5 天平称量重物

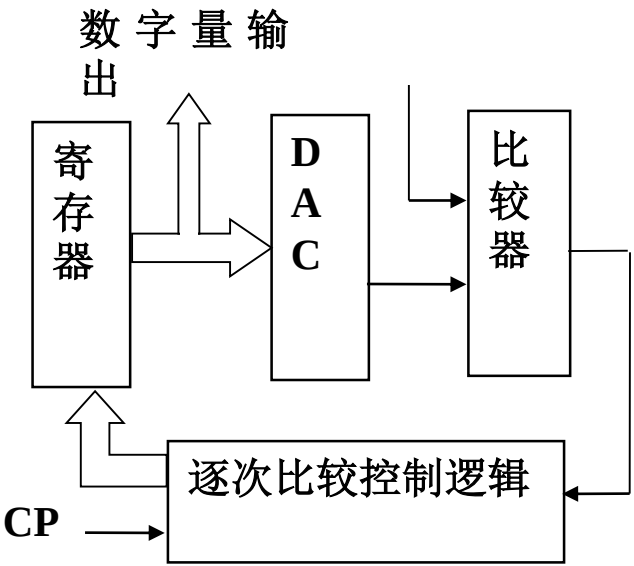


图11.3.6 逐次比较原理

逐次比较控制逻辑是典型的顺序控制逻辑。

第一步设置寄存器的最高有效位**1**；

第二步根据比较结果取舍比较位，并设置相邻低位为**1**；重复第二步，直到最低有效位。

因此，逐次比较控制逻辑可以采用顺序脉冲发生器和取舍组合逻辑电路实现。

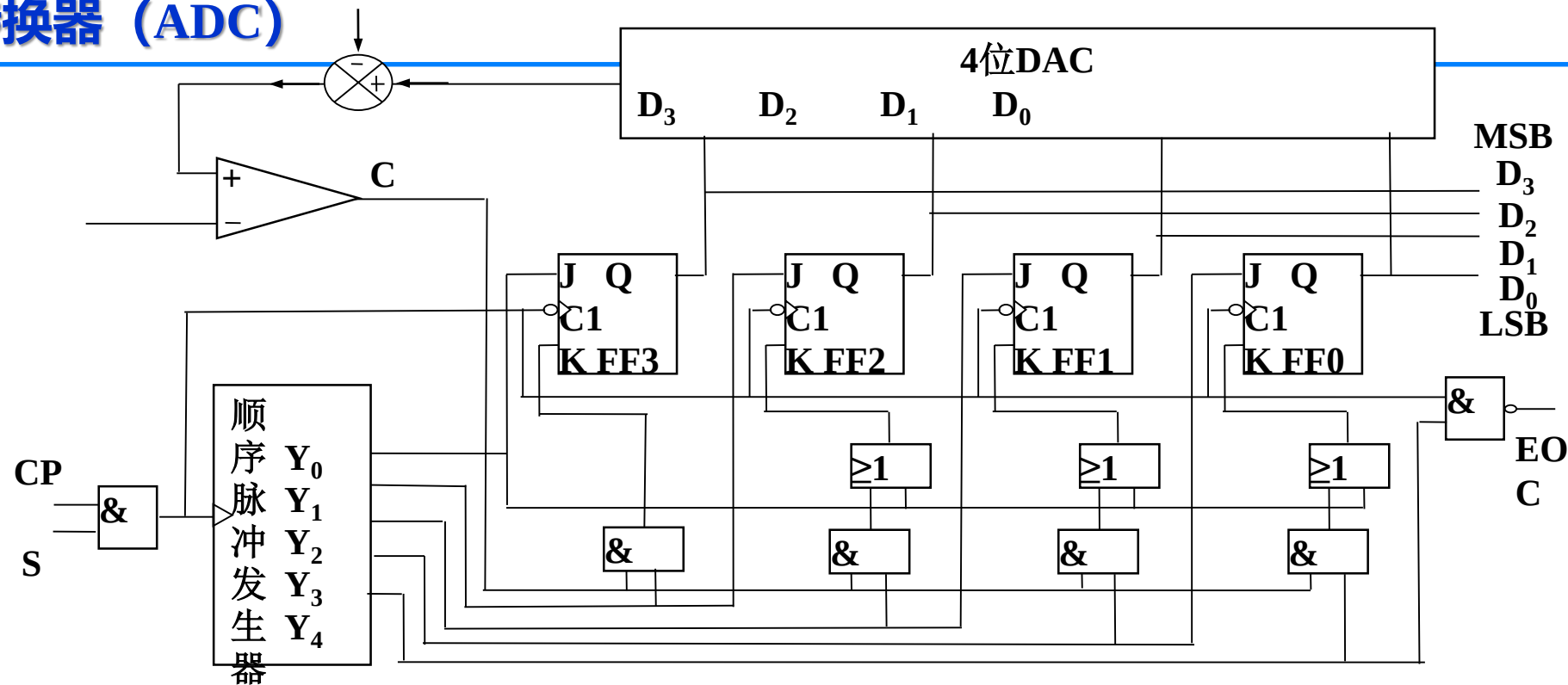


图11.3.7 4位逐次比较ADC

设取样电压的满刻度电压 $V_{FSR} = 7.75V$ ，。取DAC的单位电压LSB为

$$LSB = \frac{2}{2^{n+1} - 1} V_{FSR} = \frac{15}{31} = 0.5V$$

则比较器同相端电压为（参考（11.2.2）式）

$$v_P = v_D - \frac{1}{2}LSB = 0.5 \times (8D_3 + 4D_2 + 2D_1 + D_0) - 0.25$$

上式中的电压偏移量是为了减小转换误差而引入的。

11.3.4 双积分ADC (略讲)

- **双积分ADC是间接型ADC。**它将取样电压转换为与之成正比的时间宽度，在此期间允许计数器对周期脉冲进行计数。计数器的二进制数就是取样电压对应的数字量。

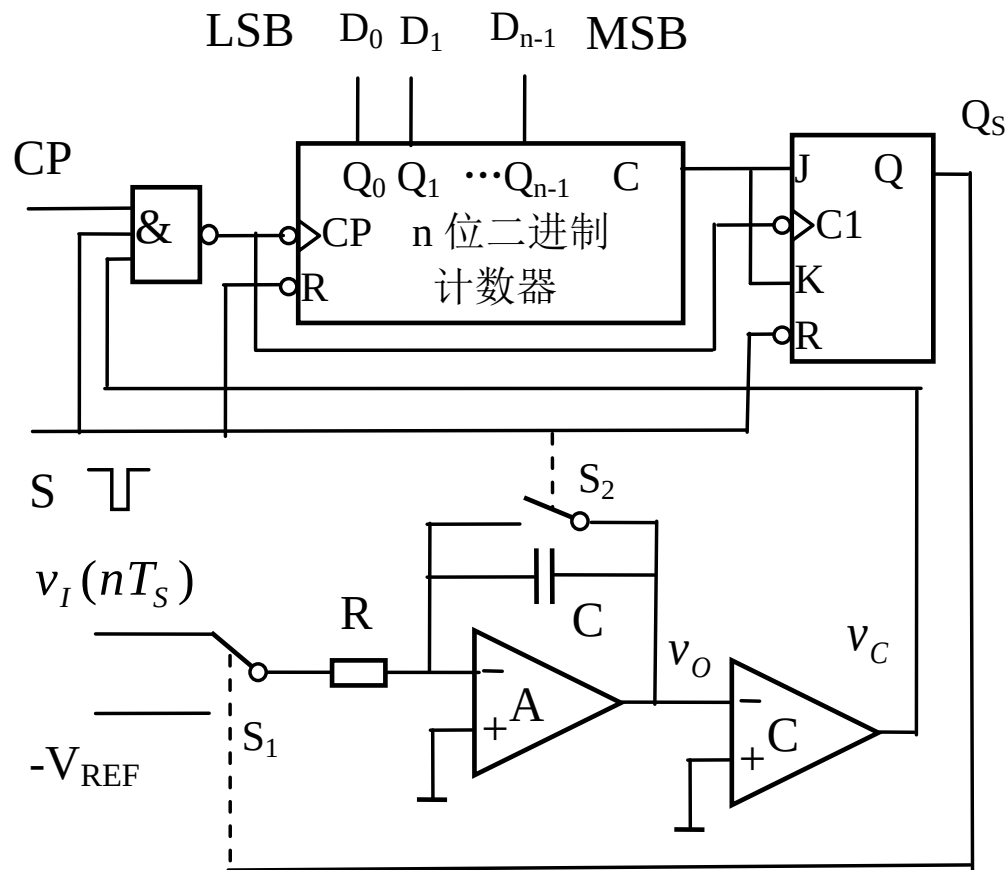


图 11.3.8 双积分 ADC 电路原理图

当 $Q_S=0$ 时，积分器对取样电压做**定时积分**；
当 $Q_S=1$ 时，积分器对基准电压 $-V_{REF}$ 做**定压积分**。与 $-V_{REF}$ 电压极性相反，这里设取样电压为正，则 $-V_{REF}$ 为负。

1. 定时积分: 在确定的时间内对取样电压进行积分。

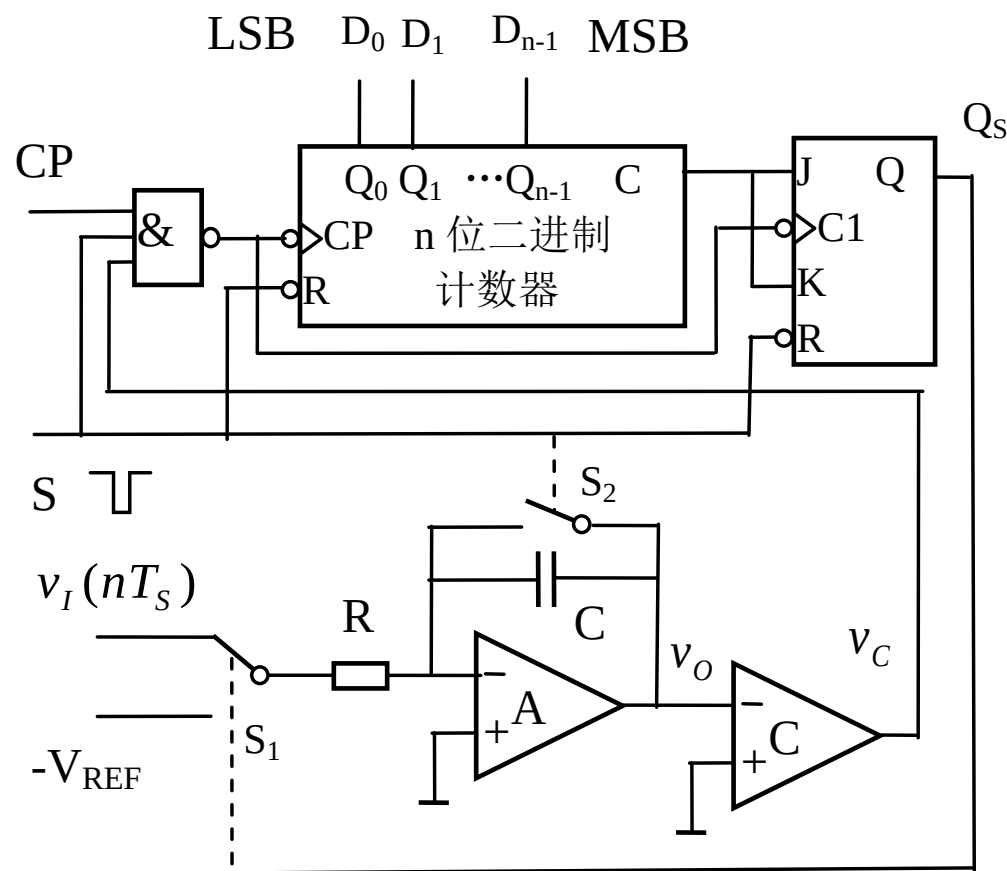


图 11.3.8 双积分 ADC 电路原理图

启动信号S输入负窄脉冲（S=0），使计数器、JK触发器 Q_S 清零，开关 S_1 选择取样电压作积分器输入。同时开关 S_2 闭合，使积分电容放电， $=0$ 。负脉冲消失后（S=1），开关 S_2 断开，积分器对取样电压做积分，积分器输出电压下降，，比较器输出逻辑1。允许n位二进制计数器对周期脉冲CP计数。当进位C=1时，下一个CP脉冲使计数器复零、JK触发器 $Q_S=1$ ，定时积分结束，定压积分开始。

$$v_O(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_I(nT_S) d\tau + v_O(0) = -\frac{v_I(nT_S)}{RC} t$$

定时积分结束时的积分器输出电压为：

$$v_O(T_1) = -\frac{v_I(nT_S)}{RC} T_1 = -\frac{2^n T_{CP}}{RC} v_I(nT_S)$$

与取样电压成正比。

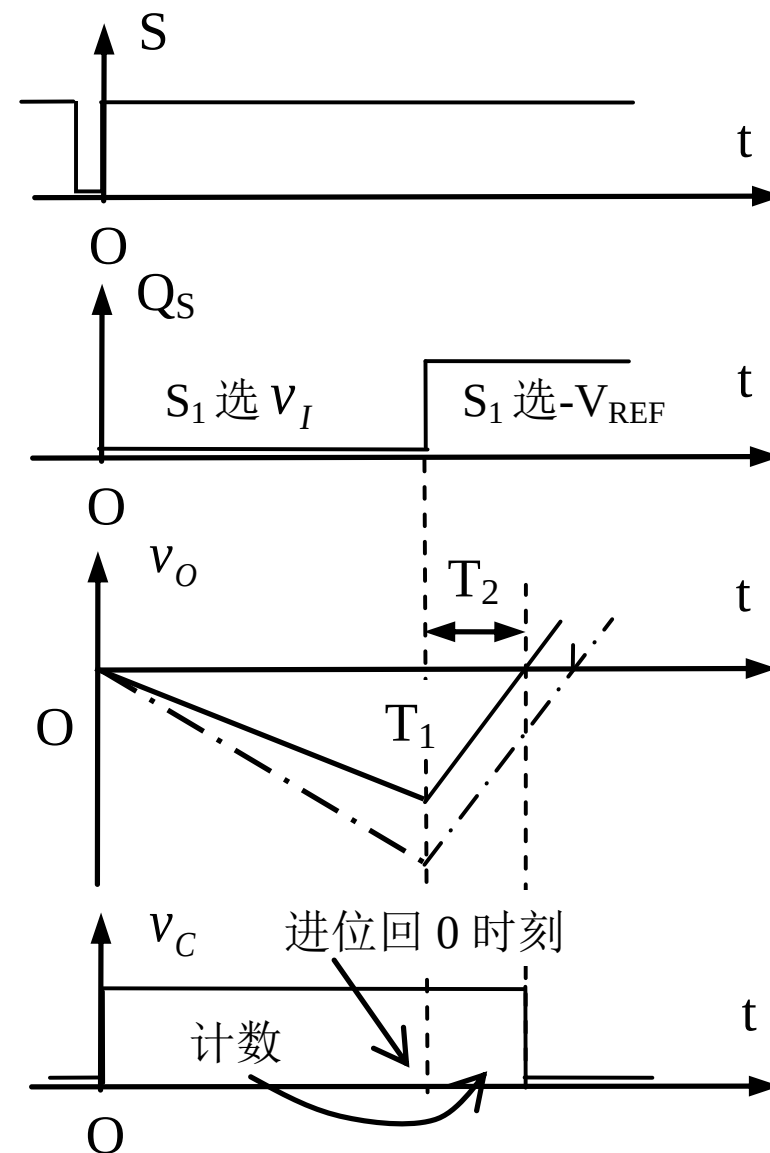


图 11.3.9 双积分 ADC 工作波形

2. 定压积分

在定时积分期间，当计数器的进位 $C=1$ 时，下一个CP脉冲使计数器复零和JK触发器 $Q_S=1$ ，开关 S_1 选择基准电压 $-V_{REF}$ ，积分器开始对基准电压 $-V_{REF}$ 做定压积分。由于比较器输出逻辑1，计数器从0继续计数。与此同时，积分器输出电压上升。

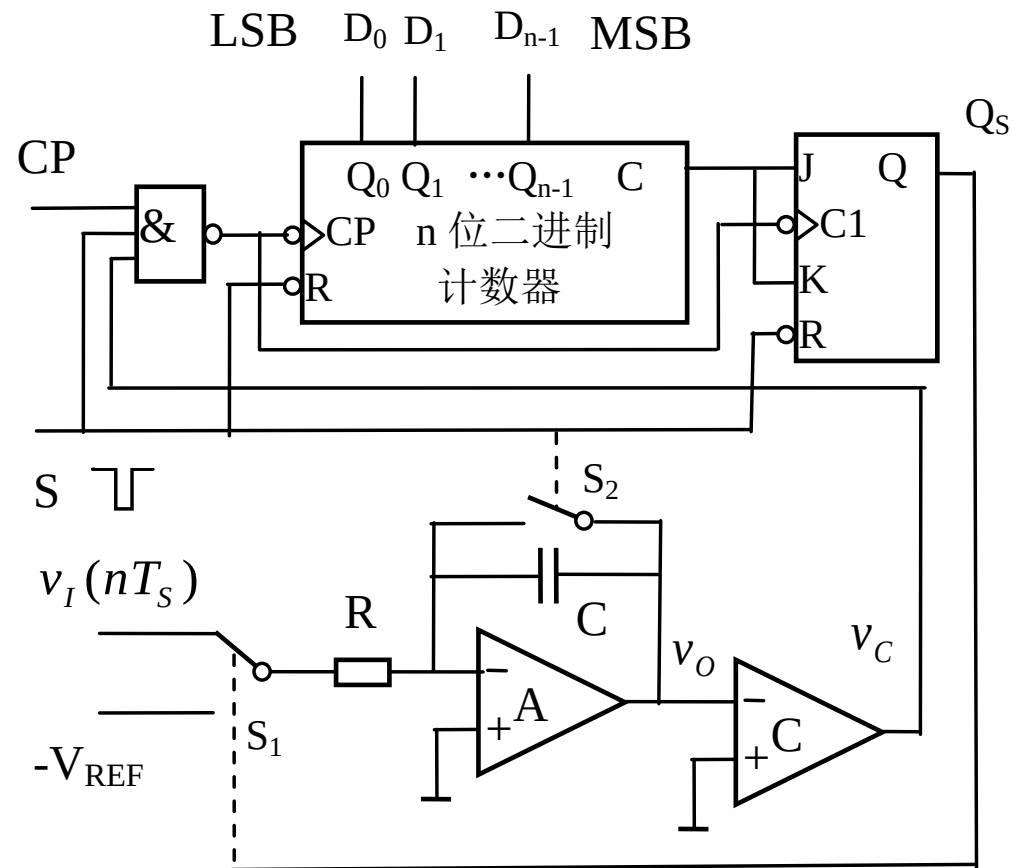


图 11.3.8 双积分 ADC 电路原理图

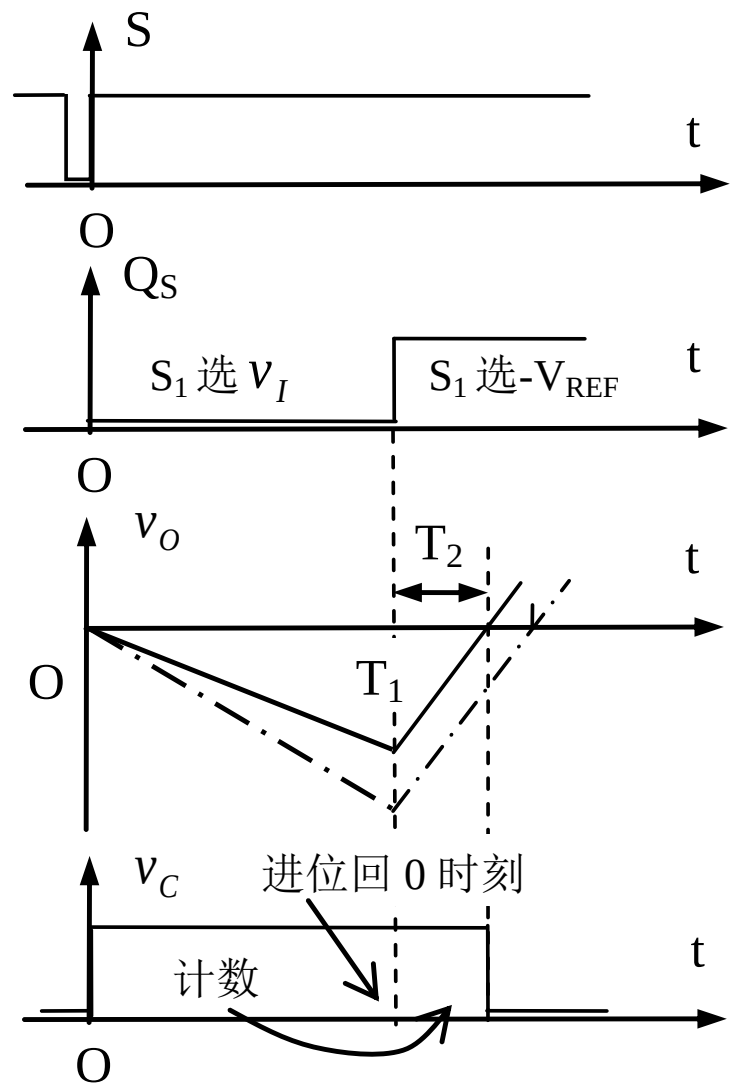
$$v_O(t) = -\frac{1}{RC} \int_{T_1}^t (-V_{REF}) d\tau + v_O(T_1) = \frac{V_{REF}}{RC} (t - T_1) - \frac{2^n T_{CP}}{RC} v_I(nT_S)$$

$$v_O(t) = -\frac{1}{RC} \int_{T_1}^t (-V_{REF}) d\tau + v_O(T_1) = \frac{V_{REF}}{RC} (t - T_1) - \frac{2^n T_{CP}}{RC} v_I(nT_S)$$

双积分ADC的工作波形如图11.3.9所示。

3. 双积分ADC的优缺点

- 双积分ADC的转换精度高。
- 双积分ADC抗干扰和噪声能力强。
- 但是双积分ADC的模数转换时间长，一般达到几十个毫秒以上。



11.3.5 ADC的主要技术指标

1. 转换精度

通常用分辨率和转换误差描述ADC的转换精度。

输入电压范围可能被等分的数目定义为ADC的分辨率。

一个n位二进制码ADC理论上可将输入电压范围分为 2^n 个等份，故分辨率为 $\frac{1}{2^n}$ ，简述为n位分辨率。

分辨率也可用十进制数表示。例如， $3\frac{1}{2}$ 分辨率表示可将输入电压分为2000个等份。

如果满量程输入电压是2V，则最小可分辨的输入电压为1mV。

$3\frac{1}{2}$: (三位半)是指有三位数字可以显示0-9，最高位只能显示1，这个1称作半位,即0-1999，2000等份。

2. 转换速度

ADC的转换速度是指完成一次模数转换所需的时间。

- 并联比较ADC的转换速度最快。
- 逐次比较ADC的转换速度次之。
- 间接型ADC的转换速度较慢。例如，双积分ADC的转换时间在几十毫秒到几百毫秒之间。但间接型ADC抗干扰能力强。
- 前述的ADC电路仅完成量化和编码，一次完整的模数转换包括取样、保持、量化和编码。所以，实现一次完整的模数转换时间应包括取样和保持电路的取样时间和孔径时间（取样保持电路由取样到保持的转换时间），以及ADC的转换时间。

11.1; 11.8; 11.10; 11.18; 11.20; 11.22; 11.24